

PATRONES DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE **MAYOR IMPACTO** EN ESTADOS UNIDOS



Integrantes:

Enciso Gomez, Gady Magdiel
Lira Ñaupari, Gianella
Gomez Marin, Oscar Alonso
Tito Berrocal, Angel

PROPOSED PROBLEM

¿Dónde se concentran los accidentes de **mayor impacto** y bajo qué **condiciones** ocurren?

La visualización permitirá explorar la distribución geográfica de los accidentes de tránsito en Estados Unidos y analizar las condiciones temporales, meteorológicas y de infraestructura asociadas con los accidentes de mayor impacto.



Geografía

¿Dónde ocurren con mayor frecuencia?



Tiempo

¿En qué días y horarios?



Clima

¿Qué condiciones meteorológicas influyen?

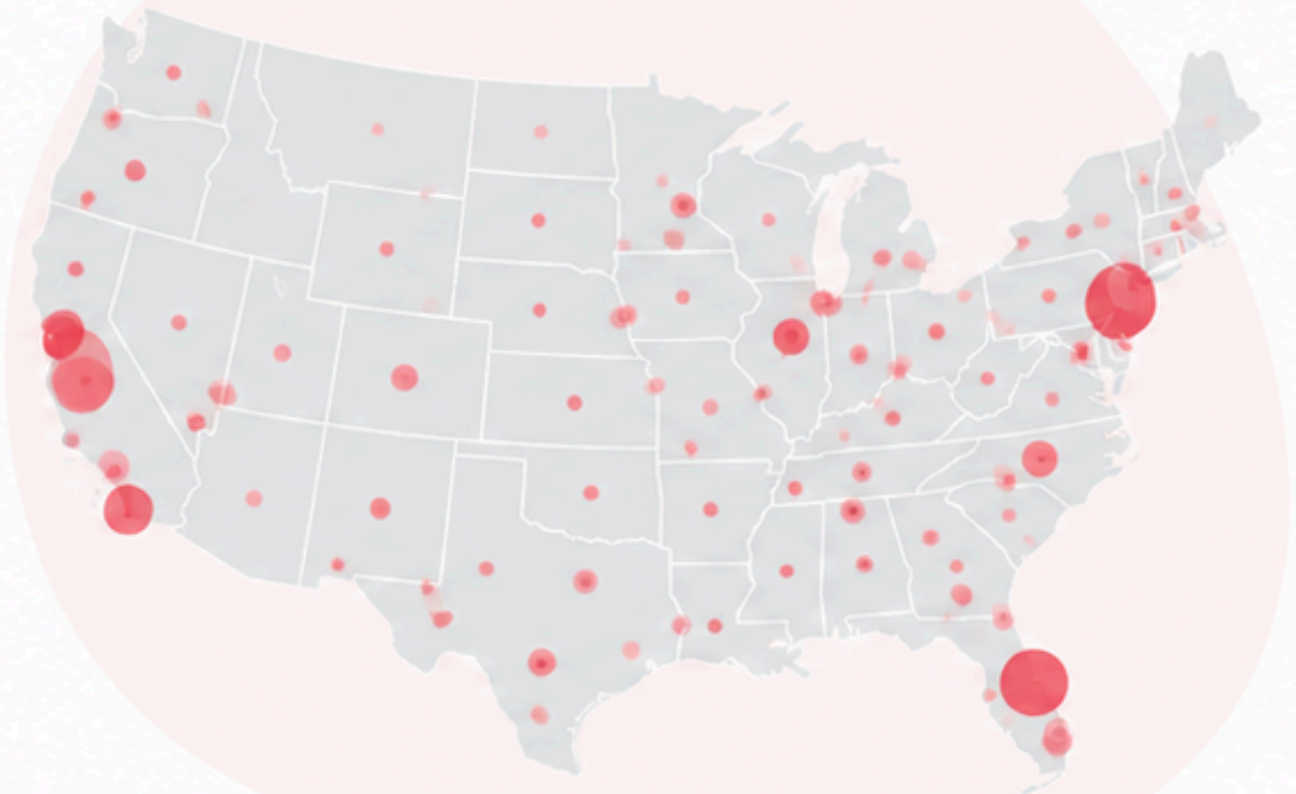


Infraestructura

¿Qué tipo de vías están más asociadas?



Identificar patrones para una movilidad más segura



AUDIENCE

La visualización está dirigida principalmente a **analistas de transporte, investigadores de seguridad vial y responsables de la gestión del tránsito**, quienes necesitan explorar patrones espaciales y comprender en qué contextos ocurren los accidentes de mayor impacto.

También puede servir como herramienta exploratoria para **estudiantes y usuarios interesados en movilidad urbana**.



Objetivo

Permitir que el usuario localice zonas con alta concentración de accidentes severos y descubra las características de esos accidentes mediante una exploración interactiva del mapa.

DATA

Se utilizará el dataset **US Accidents (2016–2023)** de Kaggle, recopilado por Sobhan Moosavi. El conjunto contiene aproximadamente **7.7 millones de registros** y **46 atributos**, con información sobre accidentes registrados entre febrero de 2016 y marzo de 2023 en **49 estados** de Estados Unidos.



Ubicación

State, City,



Tiempo

Start_Time,
End_Time



Clima

Weather_Condition,
Temperature, etc.



Infraestructura

Junction, Crossing,
Traffic_Signal, etc.



Impacto

Severity
(impacto sobre
el tráfico)



**US Accidents
(2016–2023)**



DOMAIN QUESTIONS

Q1

¿Dónde se concentran los accidentes de **mayor impacto** en Estados Unidos?



Tarea

Explorar accidentes según ubicación y severidad.



Q02

¿Qué **condiciones meteorológicas** caracterizan los accidentes de mayor impacto en la zona seleccionada?



Tarea

Identificar condiciones meteorológicas según severidad.



Q03

¿En qué **momentos del día** ocurren con mayor frecuencia los accidentes de mayor impacto en la zona seleccionada?



Tarea

Comparar severidad según hora del día.



Q04

¿Qué características de **infraestructura vial** aparecen con mayor frecuencia en los accidentes de mayor impacto?



Tarea

Identificar características de infraestructura según severidad.



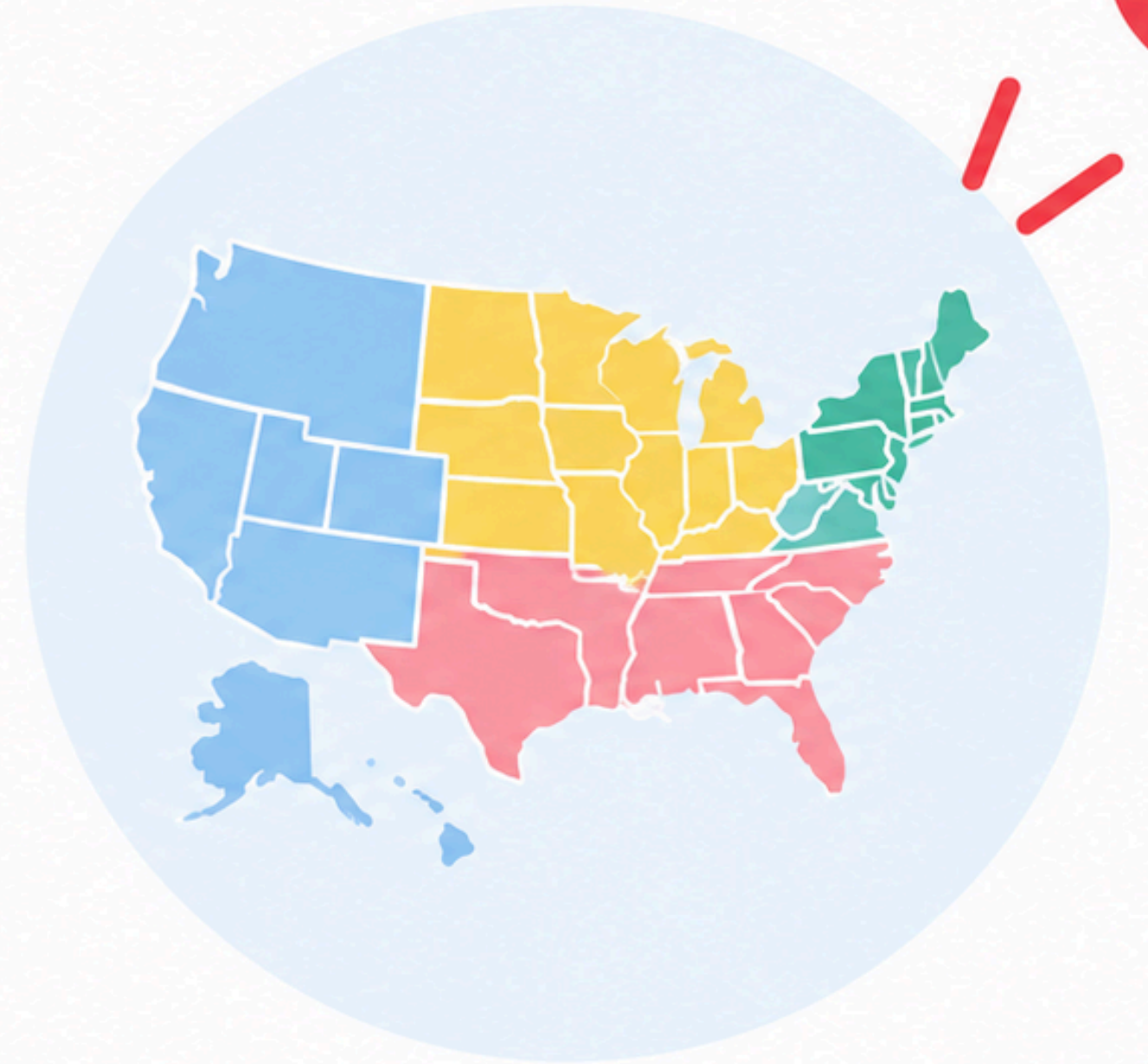
Q05

¿Cómo cambian estas condiciones entre **diferentes regiones** de Estados Unidos?



Tarea

Comparar condiciones según región.





GRACIAS